МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсэнд агуулагдах хүхэр, фосфор, хүнцэл болон хлорын агуулгыг тодорхойлох рентген флюресценцийн спектрометрийн арга

MNS 7057:2024

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2024 он

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсэнд агуулагдах хүхэр, фосфор, хүнцэл болон хлорын агуулгыг тодорхойлох рентген флюресценцийн спектрометрийн арга

MNS 7057:2024

Энергийн ресурс ХХК
Номын сан
019/2025 оны

Албан хэвлэл

Монгол улсын Засгийн
газрын тохируулагч агентлаг
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
MASM
Монгол Улсын стандарт мөн болно
Хувилан олшруулахыг хориглоно

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2024 он

Өмнөх үг

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь ISO (Олон улсын стандартчиллын байгуулллага)-ын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг юм.

Тус газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хорооогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандартыг Си Си Ай Си Эм Эн Эйч Кэй ХХК боловсруулж, MNS 0001-2:2022, Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм стандарттай нийцүүлэн Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Г.Батзориг хянасан болно.

Энэ стандарт нь ТХ20 Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж, дэмжигдсэн болно.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48
Утас: 976-51-263860, 51-266754

E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn
www.masm.gov.mn

© СХЗГ, 2024

"Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай" Монгол улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.040

Нүүрсэнд агуулагдах хүхэр, фосфор, хүнцэл болон хлорын агуулгыг тодорхойлох рентген флюресценцийн спектрометрийн арга	**MNS 7057:2024**
Determination of sulfur, phosphorus, arsenic and chloride in coal for import and export. X-ray fluorescence spectrometric method	**SN/T 2697:2010**

Монгол улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР Монгол Улсын стандарт мөн болно Хувилан олшруулахыг хориглоно

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн С/51 дүгээр тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

Монгол Ресурс ХХК Нэмэлт сан 019/2025 Ухаа хуулбар

1 Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хүрэн нүүрс, чулуун нүүрс болон антрацитад агуулагдах хүхэр, фосфор, хүнцэл болон хлорын агууламжийг тодорхойлох рентген флюресценцийн спектрометрийн арга бөгөөд элемент тус бүрийн хэмжих хязгаарыг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.

1-р хүснэгт - Элемент тус бүрийн тодорхойлох хязгаар

Элемент	Хэмжилтийн хязгаар (жингийн хувь)
S	0.28~3.50
P	0.007~0.090
As	0.0005~0.005
Cl	0.010~0.30

2 Норматив эшлэл

Энэхүү стандартыг хэрэглэхэд дараах стандартууд зайлшгүй байх шаардлагатай. Хугацаа заасан стандартуудын хувьд дурдагдсан хувилбар ашиглагдах бөгөөд хугацаа заагаагүй стандартын хувьд хамгийн сүүлийн хувилбар ашиглагдана.

MNS GB/T 212 *Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга*

MNS GB/T 474 *Нүүрсний дээж бэлтгэх арга*

3 Аргын үндэслэл

Нүүрсний дээжийг тодорхой ширхэглэлтэй болтол нарийн нунтаглаад шахмал таблет хэлбэртэй болгон шахна. Элементийн рентген флюресценцийн эрчмийг хэмжинэ. Элементийн рентген флюресценцийн эрчим болон элементийн агуулгын тоон хамааралд тулгуурлан шугаман тэгшитгэл болон математик аргачлалаар элементийн агуулгыг тооцоолно.

4 Урвалж ба материал

Тайлбарт тусгайлан өөрөөр заагаагүй бол хэрэглэгдэх бүх урвалж бодис нь өндөр цэвэршилттэй байна. Лабораторид хэрэглэх ус нь ионгүйжүүлсэн буюу давхар нэрсэн ус байна.

4.1 Цахиурын давхар исэл, стандарт урвалж, 1000 °C-д 1 цаг шатааж, хуурай газар хадгална.

4.2 Натрийн хлор, стандарт урвалж, 500 °C-д тогтмол жинтэй болтол хатааж, хуурай газар хадгална.

4.3 Борын хүчил, 105 °C-д 1 цаг хатааж, хуурай газар хадгална.

4.4 Микро талст целлюлоз.

4.5 Хийн урсгал тохируулагч хэрэглэн хийн харьцааг 90 % аргон, 10 % метан холимог байхаар тохируулна.

5 Багаж, тоног төхөөрөмж

5.1 Долгионы уртын тархалттай рентген флюресцент спектрометр, GB/T 16597 стандартын шаардлагад тохирсон байна.

5.2 Аналитик жин, 0.0002 г нарийвчлалтай.

5.3 Даралтат шахагч, даралтын хэмжээ нь 200 кн-ээс багагүй.

5.4 Нунтаглах төхөөрөмж, хаш, корунд эсвэл вольфрам карбидын аяга, уур нүдүүр эсвэл автомат нунтаглах төхөөрөмж хэрэглэнэ.

6 Дээж авах болон бэлтгэх

Дээж авах болон дээж бэлтгэлийг GB/T 475 мөн MNS GB/T 474 стандартын дагуу гүйцэтгэнэ. Дээжийн ширхэглэлийн хэмжээ 0.2 мм-с бага байна.

7 Шинжилгээний дээж бэлтгэл

Агаарт хатааж бэлтгэсэн нүүрсний дээжийг (6-р бүлэг), дээж нунтаглах төхөөрөмж эсвэл уур нүдүүр (5.4-р бүлэг) ашиглан ширхэглэлийн хэмжээг 75 мкм-ээс бага болтол нунтаглана.

8 Шинжилгээний дараалал

8.1 Шинжилгээний дээжийн чийгийн хэмжээг тодорхойлох

MNS GB/T 212 стандартын дагуу шинжилгээний дээжид (7-р бүлэг) чийгийн агуулгыг тодорхойлно. Агаарт хатаасан хуурай төлөвтэй нүүрсний дээжээс тодорхой хэмжээний дээжийг (6-р бүлэг) авч, 105 °C хатаах шүүгээнд хийгээд тогтмол жинтэй болтол агаарын урсгалд хатаана. Дээжийн жингийн хорогдлоор чийгийн хэмжээг тооцоолон гаргана.

8.2 Шинжилгээний дээжийн шахмал таблет бэлтгэх

Нунтаглаж бэлтгэсэн шинжилгээний дээжээс (7-р бүлэг) 7 г мөн микро талст целлюлозоос (5.4-р бүлэг) 1 г-ийг 0.0002 г нарийвчлалтай жигнэн авч, жигд бүрэн холино. Үүний дараа 6 г борын хүчлийг 0.1 г нарийвчлалтай авч (4.3-р бүлэг) хүрээлүүлэн доор нь дэвсэж, шахмал таблет хийх төхөөрөмжөөр (5.3-р бүлэг) 40 секундын турш 300 кн даралтад доор дарж шинжилгээний шахмал таблетыг бэлтгэнэ. Шинжилгээний дээжийн гадаргууд байж болох бохирдлыг цэвэрлээд хатаагчид байрлуулна. Дээжийг гэмтээх, бохирдуулахаас сэргийлэн гадаргууд хүрэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Шинжилгээний шахмал таблет бэлтгэсний дараа, дээжийн гадаргууг гөлгөр тэгш байгаа эсэхийг сайтар шалгана. Хэрвээ ан цав байгаа бол шинжилгээний дээжийг дахин шинээр бэлтгэнэ.

8.3 Стандарт дээжийн шахмал таблет бэлтгэх
Сонгосон стандарт дээж нь 1-р хүснэгтэд заасан хэмжээний хүрээнд элементүүд агуулна. Нүүрсний баталгаажсан стандарт дээжийг цахиурын давхар исэл (4.1-р бүлэг), натрийн хлор (4.2-р бүлэг)-той хольж хэд хэдэн стандарт дээж бэлтгэнэ. А хавсралтаас харна уу.

Стандарт дээжийг (8.2-р бүлэг)-т заасан дээж бэлтгэх аргаар бэлтгэнэ.

8.4 Жиших муруй байгуулах
8.4.1. Хэмжилтийн нөхцөл
Элемент тус бүрийн онцлог спектрийн хэмжилтийн тохиромжтой нөхцөлүүдийг В хавсралтаас харна уу.

8.4.2. Жиших муруй бэлтгэх болон залруулга
Бэлтгэсэн стандарт дээж (8.2-р бүлэг) ашиглан, хэмжилтийн тохиромжтой нөхцөлийн (8.4.1-р бүлэг)-ын дагуу жиших муруйг байгуулна. Коэффициентын арга эсвэл шугаман тэгшитгэлийн арга хэрэглэн жиших муруй байгуулна.

9 Хэмжилт
9.1 Хэмжилтийн тоо
Ижил нөхцөлд хатаасан агаарын хуурай төлөвтэй нүүрсний дээжээс 2 зэрэгцээ хэмжилтийг хийнэ.

9.2 Шинжилгээний дээжийн хэмжилт
Бэлтгэсэн шинжилгээний дээжийг (8.4.1-р бүлэг)-ын дагуу сонгосон нөхцөлийн доор хэмжинэ.

9.3 Хэмжилтийн үр дүнг баталгаажуулах
Шинжилгээ хийх бүрдээ ижил төрлийн нүүрсний баталгаажсан стандарт загварыг хамгийн багадаа нэг удаа шинжилж үр дүнгээ баталгаажуулна.

10 Үр дүнг тооцох
Бүх элементийн үр дүнгийн тайланг хуурай төлөвөөр тооцож гаргана. GB/T 483 стандартын дагуу томьёо (1)-р агаарын хуурай төлөвийг хуурай төлөв рүү шилжүүлэн тооцож, үр дүнг %-р илэрхийлнэ.

$$\omega_i = \omega_{adi} \times \left(\frac{100}{100-M_{ad}}\right) \qquad (1)$$

Үүнд:

ω_i – Элементийн хуурай төлөв дэх агуулга, (жингийн %)

ω_{adi} – Элементийн агаарын хуурай төлөв дэх агуулга, (жингийн %)

M_{ad} –Нүүрсний дээжийн (7.1-р бүлэг) дотоод чийгийн агууламж, (жингийн %)

11 Нарийвчлал
Нэг лабораторид, нэг шинжээч, ижил төрлийн багаж тоног төхөөрөмж хэрэглэн, ижил төрлийн хэмжилтийн аргаар богино хугацаанд нэг дээжийг шинжлэн гаргасан 2 өөр үр дүнгийн үнэмлэхүй зөрүү нь 2 хэмжилтийн дундаж утгын 10 %-с ихгүй байна.

төгсөв.

Энергийн ресурс хязгаар
Номын сан
010/2025
Ухаа хуулбар

А хавсралт
(мэдээллийн зориулалттай)
Нүүрсний стандарт дээж бэлтгэх

А.1 Хамрах хүрээ

Энэ хавсралтад жиших муруй байгуулахад хэрэглэх стандарт дээжийн бэлтгэх аргын лавлагааг харуулсан болно.

А.2 Нүүрсний стандарт загварын сонголт

Нүүрсний баталгаажсан стандарт загвар GBW11115, GBW11116, GBW11117, GBW11118, GBW11119, GBW11120, GBW11103f, GBW11107i, GBW11102i, GBW11112c, GBW11109d, GBW11101k сонгож болох ба тэдгээрийн элементүүдийн агуулгыг А.1-р хүснэгтэд харуулав.

А.1-р хүснэгт - Нүүрсний баталгаажсан стандарт загвар дахь элемент бүрийн агуулга

Нүүрсний баталгаажсан стандарт загвар	Элемент тус бүрийн агууламж (жингийн хувь)			
	S	P	As	Cl
GBW11115	-	0.031	0.0015	-
GBW11116	-	0.007	0.0034	-
GBW11117	-	0,092	0.0051	-
GBW11118	-	-	-	0.010
GBW11119	-	-	-	0.057
GBW11120	-	-	-	0.11
GBW11103f	0.28	-	-	-
GBW11107i	0.95	-	-	-
GBW11102i	1.69	-	-	-
GBW11102c	1.15	-	-	-
GBW11109d	3.53	-	-	-
GBW11101k	0.49	-	-	-
Тайлбар: "-" Элементийн агууламжийг өгөөгүй.				

А.3 Жиших муруй байгуулахад хэрэглэх стандарт дээж бэлтгэх

Хэмжих элементүүдийн агуулгын хүрээг илүү сайн гаргахын тулд, нүүрсний баталгаажсан стандарт загваруудын (А.1-р хүснэгт) хольц, түүнчлэн нүүрсний баталгаажсан стандарт загварыг цахиурын давхар исэл (4.2-р бүлэг), натрийн хлортой (4.3-р бүлэг) А.2-р хүснэгтийн дагуу хольж бэлдсэн нийт 8 төрлийн нэмэлт стандарт дээжийг нүүрсний баталгаажсан стандарт загвартай хамтатган нийт 20 стандарт дээж бэлтгэн, жиших муруй байгуулахад хэрэглэнэ. Нэмэлт стандарт дээжид агуулагдах элементийн хэмжээг А.2-р хүснэгтээр харуулав.

А.2 -р хүснэгт - Нэмэлт стандарт дээжийн найрлага

Холимог стандарт дээж	Нэмсэн материалын нэр	Жин, г
1#	GBW11115	3.500 0
	GBW11116	3.500 0
2#	GBW11115	3.500 0
	GBW11117	3.500 0
3#	GBW11116	3.500 0
	GBW11117	3.500 0
4#	GBW11118	3.500 0
	GBW11119	3.500 0
5#	GBW11118	3.500 0
	GBW11120	3.500 0
6#	GBW11119	3.500 0
	GBW11120	3.500 0
7#	GBW11115	2.600 0
	SiO2	4.400 0
8#	GBW11120	6.980 0
	NaCl	0.020 0

А.3 - р хүснэгт - Холимог стандарт дээж дэх элементийн агуулга

Холимог стандарт дээж	Элемент тус бүрийн хэмжээ			
	S	P	As	Cl
1#	-	0.019	0.002 4	-
2#	-	0.062	0.003 3	-
3#	-	0.050	0.004 2	-
4#	-	-	-	0.034
5#	-	-	-	0.060
6#	-	-	-	0.084
7#	-	0.011 3	0.000 5	-
8#	-	-	-	0.316
Тайлбар:"-" Элементийн агууламжийг өгөөгүй.				

В хавсралт

(мэдээллийн зориулалттай)

Рентген флюресценц спектрометрийн хэмжилтийн нөхцөл

Рентген флюресценц спектрометрийн хэмжилтийн тохиромжтой нөхцөлийг В.1-р хүснэгтэд харуулав. Хэмжилтийн өнцгөөс бусад нөхцөлүүд ижил байна.

В.1-р хүснэгт - Рентген флюресценц спектрометрийн хэмжилтийн нөхцөл

Элемент	Спектрийн шугам	Талст	Цахилгаан хүчдэл/ цахилгаан гүйдэл, кВ/мА	Спектрийн цацрагийг нарийсгагч, (°)	Мэдрэгч	Спектрийн пикийн өнцөг, (2θ), (°)	Спектрийн пик хэмжих хугацаа, секунд
S	SK_a	PET	30/100	0.46	FC	75.795	100
P	PK_a	PET	30/100	0.46	FC	89.465	100
As	AsK_β	LiF200	60/50	0.46	FC+SC	30.472	100
Cl	ClK_a	PET	30/100	0.46	FC	65.455	100
Тайлбар: FC урсгалын детектор, SC хэмжих төхөөрөмжийн гэрлийн детектор							

Ашигласан материал

GB/T 475 Худалдааны нүүрсийг гараар дээжлэх арга

GB/T 483 Нүүрсний шинжилгээний болон туршилтын аргуудын ерөнхий дүрэм

GB/T 6682 Шинжилгээний лабораторид хэрэглэгдэх усны техникийн шаардлага болон туршилтын арга

GB/T 16597 Металлургийн бүтээгдэхүүний шинжилгээний аргууд: Рентген флюресценцийн спектрометрийн аргуудын ерөнхий дүрэм